

Sciences de la vie et de la Terre

1re année du collège

Chapitre 3 : Le cycle de l'eau

Exemple pour le projet « Warqa » — licence CC BY 4.0

Chapitre 3 : Le cycle de l'eau

1. L'eau sur la Terre

Vue de l'espace, la Terre est une planète bleue : l'eau recouvre environ 71 % de sa surface. Pourtant, presque toute cette eau est salée.

Réservoir	Part de l'eau de la Terre
Océans et mers (eau salée)	environ 97 %
Glaciers et calottes polaires	environ 2 %
Eaux souterraines	moins de 1 %
Lacs, rivières, atmosphère, êtres vivants	moins de 0,1 %

À retenir : l'eau douce facilement utilisable par l'être humain (rivières, lacs, nappes peu profondes) représente une très petite partie de l'eau de la Terre. C'est une ressource précieuse.

2. Les trois états de l'eau

L'eau existe à l'état **solide** (glace, neige), **liquide** (pluie, mer, rivières) et **gazeux** (vapeur d'eau, invisible). Elle passe d'un état à l'autre selon la température :

- **fusion** : solide → liquide (la neige de l'Atlas fond au printemps) ;
- **solidification** : liquide → solide ;
- **évaporation** : liquide → gaz (une flaque sèche au soleil) ;
- **condensation** : gaz → liquide (la buée sur une vitre froide, les gouttelettes des nuages).

Sous la pression normale, l'eau pure gèle à 0 °C et bout à 100 °C.

3. Les étapes du cycle

L'eau circule sans cesse entre l'océan, l'atmosphère et les continents. Ce trajet fermé s'appelle le **cycle de l'eau**. Le moteur du cycle est l'énergie du Soleil.

1. **Évaporation** : chauffée par le Soleil, l'eau des océans, des lacs et du sol s'évapore. Les plantes rejettent aussi de la vapeur d'eau par leurs feuilles : c'est la **transpiration**.
2. **Condensation** : en montant, la vapeur d'eau se refroidit et se condense en fines gouttelettes qui forment les **nuages**.
3. **Précipitations** : les gouttelettes grossissent et tombent sous forme de pluie, de neige ou de grêle.
4. **Ruissellement** : une partie de l'eau coule à la surface du sol et rejoint les rivières, puis la mer.
5. **Infiltration** : une autre partie s'enfonce dans le sol et alimente les **nappes souterraines**, que l'on exploite par des puits.

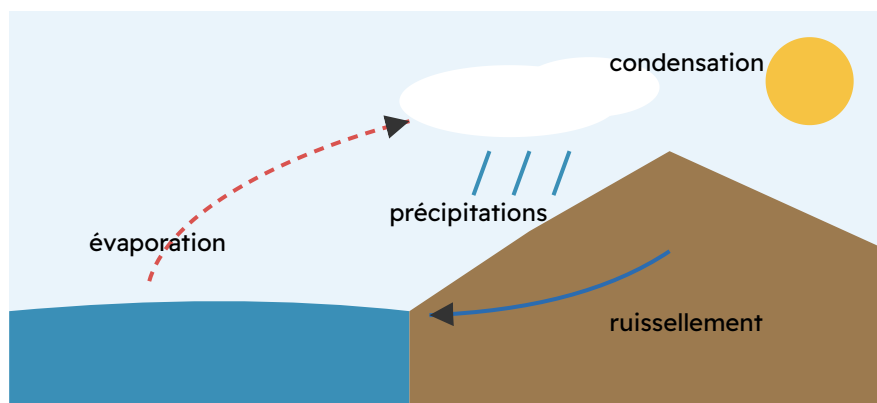


Figure 1 : le cycle de l'eau.

4. L'eau au Maroc

Au Maroc, les pluies sont irrégulières : abondantes certaines années, rares pendant les années de sécheresse. Les montagnes de l'Atlas et du Rif reçoivent plus de pluie et de neige ; les régions du Sud en reçoivent très peu.

Pour garder l'eau des années pluvieuses, le pays a construit de nombreux **barrages**. On développe aussi le **dessalement** de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation.

Gestes utiles : fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents, arroser le soir, réparer les fuites, préférer l'irrigation au goutte-à-goutte.

5. Exercices

1. Nomme les changements d'état : la glace qui fond ; la buée sur un miroir ; le linge qui sèche.
2. Remets dans l'ordre : précipitations — évaporation — ruissellement — condensation.
3. Pourquoi dit-on que l'eau douce est une ressource rare, alors que la Terre est couverte d'eau ?
4. Explique le rôle du Soleil dans le cycle de l'eau.